ESAME DI FONDAMENTI DI INFORMATICA C – CdL Ing. El. & Inf. A-C – 17 Luglio 2001

Si consideri la scrivania di un impiegato di una compagnia assicurativa, sulla quale il capoufficio deposita pratiche relative a sinistri automobilistici da sbrigare, e dalla quale l'impiegato preleva le pratiche per sbrigarle. Una pratica è caratterizzata da: codice polizza (un numero intero), nome assicurato, valore richiesta danni (in Euro), tipo di priorità (urgente, non urgente).
Più in particolare, si consideri che la seguente situazione:

- vi sono due pile di pratiche sulla scrivania, una per le pratiche urgenti, una per quelle non urgenti;
- il capoufficio deposita una pratica in cima a una delle due pile, a seconda della urgenza;
- l'impiegato preleva le pratiche dalla cima di quelle urgenti, se ce ne sono, da quella delle non urgenti altrimenti.
- ogni 5 pratiche urgenti prelevate dalla cima della corrispondente pila, si deve prelevare una pratica dal fondo della pila.
- ogni 10 pratiche non urgenti prelevate dalla cima della corrispondente pila, si deve prelevare una pratica dal fondo della pile.

Utilizzando due strutture dati a pila si realizzino le seguenti funzionalità:

- immissione di una nuova pratica e suo inserimento nella pila appropriata (5 punti)
- prelievo da parte dell'impiegato di una pratica (7 punti)
- visualizzazione ordinata per tempo di immissione delle pratiche non urgenti (5 punti)
- visualizzazione ordinata per valore richiesta danni di tutte le pratiche, sia quelle urgenti che quelle non-urgenti (7 punti)
- cancellazione di una pratica relativa a un certo nome di assicurato (6 punti)